



Grupo 13 - Integra Consulting

Hito 2: Matriz de Decisión - Fixture Mundial 2030

Curso: Ingeniería de Datos II	Aula: B101	Turno: Noche
Integrantes		
1. Axel Fischbein	LU: 1221914	
2. Mena Mohamed David	LU: 1128374	
3. Ocampo Denise	LU: 1130334	
Profesor: Joaquín Salas		
Fecha: 21/8/2026	Cuatrimestre: 2	

SECCIÓN 1

Síntesis del diagnóstico inicial

Esta sección recupera únicamente los elementos del Hito 1 que condicionan la selección tecnológica.

El diagnóstico mostró que los datos no comparten el mismo esquema ni el mismo comportamiento. Equipos, jugadores y partidos tienen volúmenes relativamente estables y predominio de lecturas. En cambio, sesiones, pronósticos, comentarios, estadísticas y auditoría pueden crecer rápidamente o concentrar una gran cantidad de operaciones.

El proyecto también incorpora un juego de pronósticos: 6 puntos por marcador exacto, 3 por acertar el ganador, 1 por acertar un empate sin el marcador y 0 en los demás casos. El puntaje acumulado determina el ranking de usuarios.

Necesidades priorizadas

Necesidad	Condición relevante del Hito 1
Equipos y jugadores	64 equipos y más de 1.500 jugadores. Predominan las lecturas y los perfiles pueden contener atributos deportivos variables.
Partidos y eventos	127 partidos y una red de relaciones entre equipos, jugadores, partidos y eventos deportivos.
Usuarios y sesiones	Entre 2 y 3 millones de usuarios simultáneos. Se requieren accesos directos y frecuentes, con una respuesta rápida.
Pronósticos y ranking	Potencialmente millones de pronósticos. El puntaje acumulado y la posición se consultan y actualizan con frecuencia.
Comentarios e interacciones	Más de un millón de comentarios por partido, con picos pronunciados y predominio de escrituras.
Estadísticas en vivo	Más de 10 millones de puntos por partido. Las mediciones cambian con el tiempo y se consultan por intervalos y evolución.
Entidades complejas	Estructuras con composición y asociaciones internas que deben recuperarse manteniendo su forma integral.
Auditoría e históricos	Crecimiento continuo de registros históricos hasta una escala estimada de petabytes; escritura sostenida y lectura menos frecuente.

El volumen por sí solo no define la elección. También importan la velocidad de generación, el acceso dominante, el esquema, la necesidad de escalabilidad y el equilibrio entre ACID y BASE.

SECCIÓN 2

Criterios y método de evaluación

Los mismos criterios y pesos se aplican a todas las necesidades para que los resultados sean comparables.

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Volumen	20%	Cantidad actual de datos y crecimiento esperado.
Velocidad	15%	Frecuencia con la que se generan, consultan o modifican.
Acceso	20%	Lecturas, escrituras, relaciones, accesos directos o intervalos.
Esquema	15%	Necesidad de una forma fija, flexible, relacionada o temporal.
Escalabilidad	20%	Capacidad de acompañar el crecimiento de datos y usuarios.
Consistencia ACID/BASE	10%	Integridad estricta o prioridad de disponibilidad y escalabilidad.
TOTAL	100%	Ponderación común a todas las matrices.

Escala de valoración y modelos comparados

Valor	Interpretación
1	Nada adecuado
2	Poco adecuado
3	Medianamente adecuado
4	Bastante adecuado
5	Totalmente adecuado

Modelo	Tecnología
Documental	MongoDB
Grafo	Neo4j
Clave-valor	Redis
Columnar	Cassandra
Objetos	IRIS
Serie temporales	InfluxDB

Método de evaluación utilizado por el grupo

A cada tecnología se le asigna una valoración de 1 a 5 en cada criterio. Luego se multiplica esa valoración por el peso correspondiente y se suman los resultados. El puntaje final se expresa sobre 5 y orienta la decisión, pero también se consideran las alternativas y los trade-offs.

Interpretación de ACID/BASE

ACID se prioriza cuando las operaciones deben mantener reglas estrictas de integridad. BASE permite priorizar disponibilidad y escalabilidad, aceptando que la información pueda alcanzar un estado consistente después de un breve período. En este hito solo se compara el enfoque general.

Ejemplo de aplicación

Para mostrar cómo se aplica el método, se toma como ejemplo la necesidad de persistencia correspondiente a los datos de equipos y jugadores.

Para esta necesidad, MongoDB recibió las siguientes valoraciones: Volumen 4, Velocidad 4, Acceso 5, Esquema 5, Escalabilidad 4 y ACID/BASE 4. Cada valoración se multiplica por el peso correspondiente:

Puntaje = (4 x 0,20) + (4 x 0,15) + (5 x 0,20) + (5 x 0,15) + (4 x 0,20) + (4 x 0,10) = 4,35 puntos sobre 5.

MongoDB obtiene valoraciones altas en Acceso y Esquema porque la información de cada equipo o jugador suele consultarse como una unidad y puede contener atributos variables. El mismo cálculo se realiza para las demás tecnologías. Luego se comparan los resultados para identificar cuál presenta el mejor ajuste relativo.

SECCIÓN 3

Matriz de decisión

La matriz presenta los puntajes finales de los seis modelos para cada necesidad. Las valoraciones completas por criterio se incluyen en el Anexo A.

Necesidad	MongoDB	Neo4j	Redis	Cassandra	IRIS	InfluxDB	Selección
Equipos y jugadores	4,35	3,10	3,35	3,05	3,70	1,95	MongoDB
Partidos y eventos	4,00	4,25	3,15	3,75	3,55	3,75	Neo4j
Usuarios y sesiones	4,00	2,40	4,75	3,95	3,35	3,00	Redis
Pronósticos y ranking	4,10	2,40	4,65	3,95	3,20	3,55	Redis
Comentarios e interacciones	4,15	3,10	3,95	4,65	3,20	3,75	Cassandra
Estadísticas en vivo	3,65	2,40	3,95	4,65	2,50	4,80	InfluxDB
Entidades complejas	4,15	3,70	3,00	3,20	4,25	1,95	IRIS
Auditoría e históricos	3,80	2,40	3,15	4,65	3,20	4,60	Cassandra

Selecciones y alternativas

Necesidad	Selección	Puntaje	Alternativa
Equipos y jugadores	Documental / MongoDB	4,35	Objetos / IRIS
Partidos y eventos	Grafo / Neo4j	4,25	Documental / MongoDB
Usuarios y sesiones	Clave-valor / Redis	4,75	Documental / MongoDB
Pronósticos y ranking	Clave-valor / Redis	4,65	Documental / MongoDB
Comentarios e interacciones	Columnar / Cassandra	4,65	Documental / MongoDB
Estadísticas en vivo	Series temporales / InfluxDB	4,80	Columnar / Cassandra
Entidades complejas	Objetos / IRIS	4,25	Documental / MongoDB
Auditoría e históricos	Columnar / Cassandra	4,65	Series temporales / InfluxDB

SECCIÓN 4

Justificación de decisiones y alternativas

Cada decisión relaciona la necesidad dominante con el modelo elegido, una alternativa viable y el trade-off asumido.

Equipos y jugadores	Documental / MongoDB Puntaje: 4,35 / 5	Alternativa: Objetos / IRIS
Justificación: La información de un equipo o jugador suele consultarse como una unidad. El modelo documental representa de forma natural perfiles con atributos que pueden variar sin exigir una estructura idéntica para todos.		
Trade-off: Un modelo documental es menos directo que un grafo cuando la consulta necesita recorrer muchas relaciones. IRIS es una alternativa sólida si la composición de objetos pasa a ser el centro del problema.		
Partidos y eventos	Grafo / Neo4j Puntaje: 4,25 / 5	Alternativa: Documental / MongoDB
Justificación: Las relaciones forman parte central de la necesidad: un evento ocurre en un partido, involucra jugadores y equipos, y puede vincular asistencia, autor y resultado. El modelo de grafos expresa esas conexiones de manera directa.		
Trade-off: Para recuperar solamente la ficha completa de un partido, un documento puede ser más simple. La ventaja del grafo depende de que las consultas realmente recorran relaciones, aspecto que debe validarse.		
Usuarios y sesiones	Clave-valor / Redis Puntaje: 4,75 / 5	Alternativa: Documental / MongoDB
Justificación: El patrón dominante es buscar y actualizar información activa a partir de una clave. El modelo clave-valor obtiene el mejor resultado por la velocidad de esos accesos directos y por su adecuación al volumen de usuarios simultáneos.		
Trade-off: No es la opción más natural para relaciones o consultas variadas sobre el perfil del usuario. Además, debe distinguirse qué información requiere conservación permanente y qué información pertenece a la sesión activa.		
Pronósticos y ranking	Clave-valor / Redis Puntaje: 4,65 / 5	Alternativa: Documental / MongoDB
Justificación: La decisión favorece el acceso al puntaje y al ranking: ambos reciben consultas y cambios frecuentes. El modelo clave-valor se adapta bien a lecturas y actualizaciones directas por clave.		
Trade-off: El pronóstico original posee un esquema más rico y requiere mayor integridad que la visualización del ranking. Por eso el resultado es preliminar: el ranking activo podría separarse de la conservación permanente de los pronósticos.		
Comentarios e interacciones	Columnar / Cassandra Puntaje: 4,65 / 5	Alternativa: Documental / MongoDB
Justificación: Los factores decisivos son el volumen y la velocidad de escritura durante los partidos. El modelo columnar obtiene el mayor puntaje porque acompaña el crecimiento y un ingreso sostenido de comentarios.		
Trade-off: Las consultas no previstas pueden ser menos naturales que en un modelo documental. MongoDB sería una alternativa si la flexibilidad del esquema y del acceso pesara más que el pico de escritura.		

Justificación de decisiones y alternativas

Estadísticas en vivo	Series temporales / InfluxDB Puntaje: 4,80 / 5	Alternativa: Columnar / Cassandra
Justificación: La dimensión temporal domina el esquema y el acceso: posesión, tiros, pases y otras métricas se observan a lo largo del partido. Un modelo de series temporales representa naturalmente esa evolución y el alto volumen de mediciones.		
Trade-off: No es una buena opción para información sin componente temporal o con relaciones complejas. Cassandra es una alternativa competitiva si la prioridad principal fuera el volumen y la velocidad de escritura.		
Entidades complejas	Objetos / IRIS Puntaje: 4,25 / 5	Alternativa: Documental / MongoDB
Justificación: El modelo orientado a objetos representa de manera directa la composición, las asociaciones y el estado. Por eso obtiene una ventaja pequeña frente al modelo documental, que también admite esquemas anidados y flexibles.		
Trade-off: El esquema queda más vinculado con la forma de los objetos. La alternativa documental resulta más general y podría ser preferible si aumentaran el volumen, la variedad del esquema o las formas de acceso.		
Auditoría e históricos	Columnar / Cassandra Puntaje: 4,65 / 5	Alternativa: Series temporales / InfluxDB
Justificación: Aunque cada registro posee una marca temporal, el problema dominante es conservar un volumen histórico muy grande y en crecimiento, con escritura sostenida. El modelo columnar obtiene una diferencia mínima sobre series temporales.		
Trade-off: Las consultas exploratorias pueden ser menos flexibles. Si el acceso principal termina siendo analizar la evolución por intervalos, InfluxDB podría convertirse en la opción preferida.		

Mapa de persistencia y próximos interrogantes

El mapa resume la distribución conceptual de responsabilidades. Las preguntas identifican supuestos que deberán validarse en los próximos hitos.

Subsistema	Datos	Persistencia preliminar
Información deportiva	Equipos y jugadores	Documental / MongoDB
Competencia	Partidos y eventos	Grafo / Neo4j
Acceso	Usuarios y sesiones activas	Clave-valor / Redis
Pronósticos	Puntaje y ranking activo	Clave-valor / Redis
Interacción social	Comentarios y reacciones	Columnar / Cassandra
Datos en vivo	Estadísticas del partido	Series temporales / InfluxDB
Entidades complejas	Objetos compuestos	Objetos / IRIS
Histórico	Auditoría	Columnar / Cassandra

Próximos interrogantes

Tema	Validación pendiente
Partidos y eventos	¿Las consultas reales recorren suficientes relaciones como para justificar un grafo frente a una representación documental?
Usuarios y sesiones	¿Qué datos son permanentes y cuáles pertenecen únicamente a la sesión activa?
Pronósticos y ranking	¿Conviene separar la conservación de cada pronóstico del cálculo y consulta del ranking?
Estadísticas	¿Con qué frecuencia se generan mediciones y cuánto tiempo debe conservarse el máximo nivel de detalle?
Auditoría	¿Predominará la conservación de volumen histórico o el análisis por intervalos temporales?

Conclusión

La comparación muestra que no existe un único modelo adecuado para toda la plataforma. La selección depende del volumen, la velocidad, el acceso, el esquema, la escalabilidad y el equilibrio entre ACID y BASE. El resultado es un mapa conceptual y revisable que orientará los próximos hitos sin anticipar decisiones de implementación.

Matrices de decisión detalladas

El anexo conserva las valoraciones por criterio que permiten reconstruir los puntajes presentados en la sección 3.

Equipos y jugadores

64 equipos y más de 1.500 jugadores. Predominan las lecturas y los perfiles pueden contener atributos deportivos variables.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	5	5	4	4	4,35
Grafo Neo4j	3	3	3	3	3	4	3,10
Clave-valor Redis	4	5	2	2	4	3	3,35
Columnar Cassandra	3	3	3	2	4	3	3,05
Objetos IRIS	3	3	4	5	3	5	3,70
Series temporales InfluxDB	2	2	1	1	3	3	1,95

Partidos y eventos

127 partidos y una red de relaciones entre equipos, jugadores, partidos y eventos deportivos.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	4	4	4	4	4,00
Grafo Neo4j	4	4	5	5	3	5	4,25
Clave-valor Redis	3	5	2	2	4	3	3,15
Columnar Cassandra	4	5	3	2	5	3	3,75
Objetos IRIS	3	3	4	4	3	5	3,55
Series temporales InfluxDB	4	4	4	3	4	3	3,75

Matrices de decisión detalladas

Usuarios y sesiones

Entre 2 y 3 millones de usuarios simultáneos. Se requieren accesos directos y frecuentes, con una respuesta rápida.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	4	4	4	4	4,00
Grafo Neo4j	2	2	2	2	3	4	2,40
Clave-valor Redis	5	5	5	4	5	4	4,75
Columnar Cassandra	5	5	3	2	5	3	3,95
Objetos IRIS	3	3	3	4	3	5	3,35
Series temporales InfluxDB	3	4	2	2	4	3	3,00

Pronósticos y ranking

Potencialmente millones de pronósticos. El puntaje acumulado y la posición se consultan y actualizan con frecuencia.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	4	4	4	5	4,10
Grafo Neo4j	2	2	2	2	3	4	2,40
Clave-valor Redis	5	5	5	4	5	3	4,65
Columnar Cassandra	5	5	3	2	5	3	3,95
Objetos IRIS	3	3	3	3	3	5	3,20
Series temporales InfluxDB	4	4	3	3	4	3	3,55

Matrices de decisión detalladas

Comentarios e interacciones

Más de un millón de comentarios por partido, con picos pronunciados y predominio de escrituras.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	4	5	4	4	4,15
Grafo Neo4j	3	3	3	3	3	4	3,10
Clave-valor Redis	4	5	4	2	5	3	3,95
Columnar Cassandra	5	5	5	4	5	3	4,65
Objetos IRIS	3	3	3	3	3	5	3,20
Series temporales InfluxDB	4	4	4	3	4	3	3,75

Estadísticas en vivo

Más de 10 millones de puntos por partido. Las mediciones cambian con el tiempo y se consultan por intervalos y evolución.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	3	3	4	4	3,65
Grafo Neo4j	2	2	2	2	3	4	2,40
Clave-valor Redis	4	5	4	2	5	3	3,95
Columnar Cassandra	5	5	5	4	5	3	4,65
Objetos IRIS	2	2	2	2	3	5	2,50
Series temporales InfluxDB	5	5	5	5	5	3	4,80

Matrices de decisión detalladas

Entidades complejas

Estructuras con composición y asociaciones internas que deben recuperarse manteniendo su forma integral.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	4	5	4	4	4,15
Grafo Neo4j	3	4	4	4	3	5	3,70
Clave-valor Redis	3	5	2	1	4	3	3,00
Columnar Cassandra	3	4	3	2	4	3	3,20
Objetos IRIS	4	4	5	5	3	5	4,25
Series temporales InfluxDB	2	2	1	1	3	3	1,95

Auditoría e históricos

Crecimiento continuo de registros históricos hasta una escala estimada de petabytes; escritura sostenida y lectura menos frecuente.

Modelo / tecnología	Volumen (20%)	Velocidad (15%)	Acceso (20%)	Esquema (15%)	Escala (20%)	ACID/BASE (10%)	Puntaje / 5
Documental MongoDB	4	4	3	4	4	4	3,80
Grafo Neo4j	2	2	2	2	3	4	2,40
Clave-valor Redis	3	5	2	2	4	3	3,15
Columnar Cassandra	5	5	5	4	5	3	4,65
Objetos IRIS	3	3	3	3	3	5	3,20
Series temporales InfluxDB	5	5	4	5	5	3	4,60